

昨日 22:17



Matching patients to clinical trials ...
PDF

この論文の内容を全て確認した上で、詳しく解説してください

2m 23s考えました >

確認しました。添付PDF “Matching patients to clinical trials with large language models”（Jin et al., *Nature Communications*, 2024）の本文14ページについて、Abstract、Introduction、Results、Figures 1–5、Tables 1–2、Methods、数式(1)–(32)、Discussion、Data/Code availability、Referencesまで通して確認しました。論文が参照しているSupplementary Tables 1–5やSupplementary NoteはこのPDF本体には含まれていないため、そこに掲載されたプロンプト全文やエラー例の詳細までは、このファイル単独では確認できません。 Matching patients to clinical t... +1

この論文を一言で言うと、「患者情報から候補治験を探す → 各適格基準について患者が満たすか判定する → 治験単位で統合して順位付けする」というpatient-to-trial matching全体を、LLMを中心に一つのパイプラインとして構築した研究です。システム名は TrialGPT です。

1. この論文が解こうとしている問題

臨床試験への患者リクルートでは、患者の病歴・症状・検査・治療歴などを読み、それを各治験の inclusion/exclusion criteria と照合する必要があります。人手では時間がかかり、エラーも起こり得ます。著者らはclinical trial matchingを大きく2種類に分けています。

trial-to-patient は「ある治験に対して適格そうな患者を病院データベースから探す」方向です。一方、本研究の **patient-to-trial** は、「ある患者に対して適格そうな治験を大量の治験群から探す」方向です。本論文は後者を対象としています。 Matching patients to clinical t...

従来研究では、患者文書と治験基準をneural encoderでembeddingし、同じベクトル空間に置いてsimilarity searchする方法が使われていました。しかし著者らは、主に二つの問題を指摘しています。

第一に、患者×適格基準の詳細な教師ラベルがほとんどないため、supervised learningが難しいこと。第二に、dense embeddingによるmatchingは「なぜこの患者がこの治験に適格なのか」を説明しにくいことです。 Matching patients to clinical t...

そこで、

患者記録とeligibility criterionを自然言語のままLLMに理解させ、zero-shotで判定し、その根拠も出す

という発想を採用しています。単なるretrievalだけではなく、**retrieval → criterion-level matching → trial-level ranking**まで実施するのがこの論文の中心的新規性です。 Matching patients to clinical t...

2. TrialGPT全体像

Figure 1（PDF 3ページ）が最も重要です。

TrialGPTは以下の3段階から構成されます。

Module	役割	主な出力
TrialGPT-Retrieval	数万件の治験から候補を絞る	candidate trials
TrialGPT-Matching	各治験の各基準について患者を判定	explanation / evidence / eligibility

Module	役割	主な出力
TrialGPT-Ranking	criterion-level結果を治験単位に統合	trial-level score / ranking

Figure 1では、患者summaryからまずClinicalTrials.gov相当の大規模集合を検索し、その後、それぞれのcandidate trialについてcriterion-by-criterion analysisを行い、最後にtrial scoreへ集約する流れが描かれています。  Matching patients to clinical t... +1

非常に重要なのは、これは「1個のend-to-end neural network」ではありません。複数の処理を連結したpipelineとしてend-to-end patient-to-trial workflowを実現しているという意味です。

3. 使用された患者データ

評価には3つの公開patient-to-trial matching cohortを使用しています。

SIGIR 2016が58患者、TREC 2021 Clinical Trialsが75患者、TREC 2022 Clinical Trialsが50患者で、合計183患者です。  Matching patients to clinical t...

SIGIRでは患者×治験を、

irrelevant / potential / eligible

に分類します。

TREC 2021/2022では、

irrelevant / excluded(ineligible) / eligible

です。  Matching patients to clinical t...

Table 1によると、患者summaryはかなり短く、平均word数はSIGIRで88.7語、TREC 2021で156.2語、TREC 2022で109.9語です。また初期candidate trial集合は、それぞれ3,621、26,149、26,581件です。

 Matching patients to clinical t...

ここは論文を理解するうえで非常に重要です。

実際の病院EHRをそのまま扱っているわけではありません。

SIGIRの患者記録はTREC Clinical Decision Support由来の「actual medical recordをidealizedに表現したmedical case narrative」です。一方、TREC 2021/2022は明示的にsynthetic patient case descriptionsです。  Matching patients to clinical t...

したがって、この論文の性能を、

「長大な実臨床EHRに対して87%精度」

と解釈するのは誤りです。

4. TrialGPT-Retrieval：数万件から候補治験を絞る

まず患者summaryをそのまま検索queryにするものではありません。

LLMに患者summaryを入力して、最大32個の重要なkeywordを生成させます。さらに、keywordに重要度順を付けさせます。  Matching patients to clinical t...

例えばFigure 2では、患者summaryから、

“Chest Pain”

“Hypertension”

“Obesity”

などが生成されています。

その後、各keyword w_i について、

BM25 : lexical retrieval

MedCPT : semantic dense retrieval

の両方を実行します。 Matching patients to clinical t...

最終retrieval scoreは概念的に、

$$s_j = \sum_{\text{Ret} \in \{\text{BM25}, \text{MedCPT}\}} \sum_{i=1}^K \frac{1}{i [\text{Rank}(\text{Ret}, w_i, t_j) + C]}$$

です。

ここで i はkeywordの順位なので、重要度の高いkeywordほど $1/i$ により大きなweightを持ちます。またBM25とMedCPTは**Reciprocal Rank Fusion (RRF)**で統合され、定数 $C = 20$ です。

Matching patients to clinical t...

したがってTrialGPT-Retrievalは、

LLMによるquery generation + lexical retrieval + dense semantic retrieval + rank fusion

という構成です。

5. Retrieval性能

Figure 2（4ページ）が結果です。

最も重要な結果は、**raw patient note**を直接検索queryにするより、**GPT-4/GPT-3.5**に**keyword**を作らせた方が大幅に良いということです。

top 500 trialsでの平均recallは、

raw note : **50.0%**

GPT-3.5 keywords : **83.4%**

GPT-4 keywords : **86.2%**

でした。 Matching patients to clinical t...

さらに90%以上のrelevant trialsをretrieveするために必要だったのは、

GPT-4 : 初期集合の **5.5%**

GPT-3.5 : **7.0%**

のみでした。 Matching patients to clinical t...

つまり約26,000件の治験をすべてLLMでcriterion-by-criterion評価するのではなく、まず数百~千件程度に絞ることで計算量を削減します。

SIGIRでは4人のclinicianが作成したkeywordsとも比較しており、GPT-generated keywordsの方が高いretrieval performanceを示しています。ただし、この**human keyword comparison**が行われたのは**SIGIR cohortのみ**です。 Matching patients to clinical t...

6. TrialGPT-Matching : この論文の核心

ここが最も重要な部分です。

患者noteを、

$$[s_1, s_2, \dots, s_P]$$

というsentence集合とします。

一つのclinical trialは、

背景情報 B

inclusion criteria

$$[i_1, i_2, \dots, i_M]$$

exclusion criteria

$$[e_1, e_2, \dots, e_N]$$

から構成されます。 Matching patients to clinical t...

そして一つの**criterion**ごとに**3種類**の出力を生成します。

まず **Explanation**。患者とcriterionがどう関係しているか自然言語で説明します。

次に **Evidence**。患者noteのどのsentenceがその判断に関連しているかsentence IDを返します。

最後に **Eligibility classification** を返します。 Matching patients to clinical t...

したがって、

$$(\text{patient note, criterion}) \rightarrow (\text{explanation, evidence, label})$$

というタスクです。

7. InclusionとExclusionでlabelを変えている

Inclusion criterionについては、

$$E \in \{\text{included, not included, not enough information, not applicable}\}$$

です。

Exclusion criterionでは、

$$E \in \{\text{excluded, not excluded, not enough information, not applicable}\}$$

です。 Matching patients to clinical t...

この設計にはかなり意味があります。

例えば、

“Pregnancy”

“The patient should not be pregnant”

“Pregnant patients will be excluded”

はいずれも実質同じexclusion conditionを表します。

単純なNLIのentailment / contradiction / neutralでは、この「患者がtrialから除外されるか」という臨床的意味とlabelの向きが分かりにくくなります。

TrialGPTでは最初から**eligibility-oriented label**として設計しています。 Matching patients to clinical t...

8. MatchingでLLMに実際に何を入力しているか

非常に重要なのですが、一criterionごとに完全に独立したAPI callをしているわけではありません。

一つのpatient-trial pairについて、

inclusion criteria全部で1回

exclusion criteria全部で1回

の計2回LLM inferenceを行います。 Matching patients to clinical t...

promptには、

task description

clinical trial background

全inclusion criteriaまたは全exclusion criteria

patient note

が含まれます。

著者はchain-of-thought promptingに着想を得て、まずrelevance explanationを生成させ、それを groundingとして sentence IDと eligibility labelを出させています。そして結果をJSON形式で返させます。

Matching patients to clinical t...

つまり、この研究では、

evidence extraction → criterion classification

を完全に別モデルとして分離しているのではなく、同じLLM callの中で説明→根拠→判定を構造化して生成しています。

9. Criterion-level評価はどのようにGround Truthを作ったか

ここも重要です。

SIGIRから53患者・105 patient-trial pairsを抽出し、その中に含まれる **1,015 patient-criterion pairs** を評価しています。 Matching patients to clinical t...

3名の医師がそれぞれ、

説明が正しいか

evidence sentenceはどこか

eligibility labelは何か

をannotateしました。

eligibilityについて2名以上が同じならconsensus。3人全員が違った場合は再度discussionしてconsensusに到達します。

evidence sentenceについては、3名が選んだsentenceのunionをground truthとしています。

Matching patients to clinical t...

したがって、この1,015 criterion-pair evaluationはかなり丁寧にhuman expert validationされています。

10. Explanationの評価

Figure 3a（5ページ）です。

TrialGPTが生成した説明について、

Correct : **87.8%**

Partially correct : **9.66%**

Incorrect : **2.56%**

でした。 Matching patients to clinical t...

面白いのは、誤りが特に

not included

not excluded

で起こっている点です。

これらはしばしば患者記録から **implicit inference** を必要とするためです。一方、明示的に included/excluded と判断できる criteria ではエラーが少なかったとされています。

 Matching patients to clinical t...

これは実際の臨床LLM研究ではかなり重要な観察です。

11. Evidence sentence retrievalの性能

TrialGPTが提示した「根拠sentence」と医師ground truthを比較すると、

Precision : **90.1%**

Recall : **87.9%**

F1 : **88.6%**

でした。

human annotator同士のperformanceが86.9~91.5%程度だったため、著者らは「human expertに近い」と評価しています。  Matching patients to clinical t...

つまり、

「適格／不適格という結果だけではなく、その判断に使ったpatient noteの場所を提示できる」

ことがTrialGPTの大きな特徴です。

ただし、ここでいう“faithful explanation”には注意が必要です。評価されているのは生成された説明の内容が医師から見て妥当か、提示sentenceがground truth sentenceと一致するかです。

モデル内部の実際の推論過程と説明が因果的に一致していること、いわゆるmechanistic faithfulnessまで証明しているわけではありません。

12. Eligibility classificationの性能

criterion-level classification全体では、

TrialGPT accuracy = 0.873

でした。

医師annotatorは、

0.887~0.900

でした。  Matching patients to clinical t...

かなり近い値です。

Inclusion criteriaでは、

accuracy = 0.899

で、expert range 0.876~0.916の範囲内でした。

Exclusion criteriaでは、

accuracy = 0.859

でした。  Matching patients to clinical t...

特にexclusionでは、

not excluded

no relevant information

not applicable

の間の混同が多く見られています。 Matching patients to clinical t...

これはこの研究の重要なfailure modeです。

13. TrialGPTの誤り分析

26件の誤predictionについて、著者らは4種類に分類しています。

最も多いのが **incorrect reasoning** : **30.7%**。

例えば本来はpatient informationから暗黙的に判断できるのに、“not enough information”とするケースです。

次が **ambiguous/redundant label definitions** : **26.9%**。

“not enough information” と “not applicable” の区別などです。

lack of medical knowledge : **15.4%**。

医学用語のsynonymやsubtype関係を認識できないケースです。

残りはother errorsです。 Matching patients to clinical t...

したがって著者ら自身、

backbone LLMのmedical capability向上が必要

と結論付けています。

14. TrialGPT-Ranking : criterion-level結果をtrial-levelにどう変換するか

一つの治験には数十個のcriteriaがあるため、

「criterion Aはincluded、Bはunknown、Cはexcluded.....」

だけではtrial全体として適格か分かりません。

そこでTrialGPT-Rankingを使用します。 Matching patients to clinical t...

方法は大きく、

linear aggregation

と

LLM aggregation

の2種類です。

15. Linear aggregation

例えばinclusion criteriaについて、

$$\% \text{met inclusion criteria} = \frac{\#(\text{included})}{M'}$$

$$\% \text{unmet inclusion criteria} = \frac{\#(\text{not included})}{M'}$$

を計算します。

M' はnot applicableを除いたcriterion数です。

exclusion criteriaについても同様に、

$$\% \text{met exclusion criteria} = \frac{\#(\text{excluded})}{N'}$$

などを計算します。 Matching patients to clinical t...

直感的には、

適格trialなら

「includedが多い」

「excludedが少ない」

不適格trialなら

「not includedがある」

「excludedがある」

はずです。

Figure 4は実際にその傾向を示しています。 Matching patients to clinical t...

16. LLM aggregation

さらにcriterion-level resultsをLLMにまとめさせて、2種類のscoreを生成します。

一つは **general relevance score** R 。

$$0 \leq R \leq 100$$

0ならpatientとtrialが無関係、100なら非常に関連が高いという意味です。

もう一つが **eligibility score** S です。

$$-R \leq S \leq R$$

とします。

つまりeligibility scoreはnegativeならineligible、positiveならeligibleで、その絶対値がgeneral relevanceを超えないよう制約されています。 Matching patients to clinical t...

Figure 4hを見ると、eligible群は大きくpositive側、excluded群はよりnegative側に分布しており、単純な割合より分離が良くなっています。 Matching patients to clinical t...

17. Feature combination

最後にlinear featuresとLLM featuresを合わせます。

論文の式(14)は概念的には、

$$\text{score} = \% \text{met inclusion} - I(\% \text{unmet inclusion} > 0) - I(\% \text{met exclusion} > 0) + \text{LLM relevance}$$

です。

ここで $I(\cdot)$ は条件を満たせば1になるindicator functionです。 Matching patients to clinical t...

つまり、

「inclusionをどれくらい満たすか」

だけではなく、

一個でも明確なunmet inclusionがあるか

一個でも明確なexclusionを踏んでいるか

を強く penalty として扱っています。

これは clinical trial eligibility として合理的な設計です。

18. Figure 4から何が分かるか

Figure 4（6ページ）は、各 aggregate score と ground-truth trial label の関係を示しています。

Eligible trial では、

met inclusion criteria が多い

unmet inclusion が少ない

met exclusion がほぼない

という明確な傾向があります。

一方、excluded trial では met exclusion が増えます。

LLM general relevance score では、

irrelevant << excluded/potential < eligible

という傾向です。

LLM eligibility score では eligible と excluded の分布差がさらに明瞭です。

 Matching patients to clinical t...

したがって、「criterion ごとの判定を単純に多数決する」のではなく、**LLM に trial 全体の意味を統合させることに価値がある**というのが著者らの主張です。

19. Baseline モデル

TrialGPT は従来型モデルとも比較しています。

supervised patient-criterion annotations が存在しないため、baseline は主に Biomedical NLI から transfer learning しています。

 Matching patients to clinical t...

比較したアーキテクチャは、

dual-encoder

cross-encoder

encoder-decoder

です。

Dual encoder では patient note と criterion を別々に encode し、vector similarity で matching します。

 Matching patients to clinical t...

Cross encoder では patient note と criterion を同時に入れ、cross-attention を使って、

entailment → included / excluded

contradiction → not included / not excluded

neutral → no relevant information

と mapping します。

 Matching patients to clinical t...

Encoder-decoder では NLI label を text generation し、同じように eligibility label へ変換します。

 Matching patients to clinical t...

具体的モデルとして SciFive、BioBERT、PubMedBERT、SapBERT、BioLinkBERT などを比較しています。

 Matching patients to clinical t...

20. Ranking 性能

Table 2 (7ページ)が中心結果です。

最も強いbaselineはBioLinkBERTで、

NDCG@10 = **0.4797**

P@10 = **0.4281**

AUROC = **0.6176**

overall average = **0.5085**

でした。

GPT-4 TrialGPTのfeature combinationは、

NDCG@10 = **0.7275**

P@10 = **0.6688**

AUROC = **0.7979**

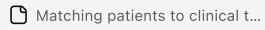
overall average = **0.7314**

です。 

したがってoverallでは、

$$(0.7314/0.5085) - 1 \approx 43.8\%$$

のrelative improvementとなり、Abstractの「43.8% improvement」はここから来ています。



なおLLM eligibility score単独もかなり強く、

NDCG@10 = 0.7252

P@10 = 0.6724

AUROC = 0.7895

です。 

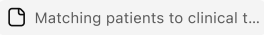
21. GPT-3.5とGPT-4

TrialGPT自体はLLM-agnosticとされており、論文では主に、

GPT-4, version 0613

GPT-3.5, version 0613

をAzure OpenAI経由で使用しています。

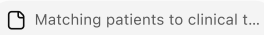
temperatureは **0** です。 

GPT-3.5 TrialGPTもbaselineを上回りますが、

NDCG@10 0.5395

P@10 0.5115

AUROC 0.6582

であり、GPT-4との差はかなりあります。 

したがって「TrialGPTというprompt/frameworkそのもの」と同時に、**backbone LLM capability**への依存性もかなり大きい結果です。

22. 評価指標は少し特殊

Ground-truth trial relevanceを、

$r = 0$: *irrelevant/unlabeled*

$r = 1$: *ineligible/potential*

としています。 Matching patients to clinical t...

つまり「ineligibleだが対象疾患としては関連するtrial」は完全なirrelevantではなく、relevance=1です。

そのためretrieval taskでは、

eligibleだけでなく、疾患として**relevant**な**ineligible trial**も拾う

ことをある程度評価しています。

Recall@kも、この r_i の和を使った**graded relevance weighted recall**です。 Matching patients to clinical t...

RankingではNDCG@10とP@10、ineligible trial exclusionではAUROCを使います。

Matching patients to clinical t...

さらにこの論文のP@10は単純なbinary precisionではなく、graded relevanceを最大relevanceでnormalizeした式です。 Matching patients to clinical t...

したがってTable 2の「P@10」を、一般的な「top 10のうち何件がeligibleだったか」というbinary precisionと完全に同一視しない方がよいです。

23. User study

この論文が強い理由の一つが、offline benchmarkだけで終わらず、小規模ながらuser studyをしている点です。

NCIに関連する6 oncology trialsを使っています。

さらに、実際のpatient referral requestを基にした6個のsemi-synthetic clinical vignetteを医師が作成しています。

short case 3件

long case 3件

です。 Matching patients to clinical t...

患者×治験は、

$$6 \times 6 = 36$$

pairsです。

2名のMDが評価し、一人はあるpairをTrialGPTありで、もう一人は同じpairをTrialGPTなしで評価します。また各annotatorがTrialGPTあり・なしを半分ずつ担当するようbalanced designにしています。

Matching patients to clinical t...

タスクは、

No = definitely ineligible

または

Maybe = potentially eligible, further investigation

の高速screeningです。

24. User studyの結果

accuracyは、

TrialGPTあり：97.2%

TrialGPTなし：91.7%

でした。

ただし、このaccuracy差は統計的有意ではありません。 Matching patients to clinical t... +1

一方、時間についてはかなり大きな差があります。

全36 pairsでは、

Without TrialGPT : **61.5秒**

With TrialGPT : **35.3秒**

で、

42.6% time saving

でした。

$p = 1.75 \times 10^{-5}$ です。 Matching patients to clinical t...

short casesでは41.0%、long casesでは43.5%の時間削減でした。患者別では35.9~51.9%、trial別では32.4~60.2%短縮しています。 Matching patients to clinical t...

したがって論文としては、

LLMで医師を置き換える

ではなく、

LLMがcriterion判定と根拠を事前提示することで、人間のscreeningを速くする

ことを主要なclinical valueとしています。

25. 著者らが強調するHuman-in-the-loop

Discussionではかなり明確に、

clinical trial matchingを完全自動化してhuman recruiterを排除すべきだとは主張していない

と書いています。

experts should always be in the loopであり、TrialGPTはあくまでhuman recruiterのefficiencyを改善するassistantとして位置付けられています。 Matching patients to clinical t...

この点は臨床AI研究として重要です。

26. この研究が従来法より柔軟な理由

従来のCriteria2Queryなどでは、eligibility criterionをstructured representationやdatabase queryへ変換するアプローチがあります。

TrialGPTはそれとは異なり、patient summaryとeligibility criterionを自然言語のまま扱うため、criterionが特定のformal schemaに従っている必要がありません。 Matching patients to clinical t...

これがLLMを使う主な利点です。

27. 最大の限界：実EHRではない

著者自身がDiscussionでかなり明確に認めています。

今回の患者入力free-text clinical summaryだけです。

実際のclinical trial matchingでは、

longitudinal clinical notes
laboratory values
structured EHR variables
imaging data

などを確認する必要があります。

そのため将来的には、

long-context processing
structured data processing
multimodal input

が必要としています。 Matching patients to clinical t...

これは、この論文を実臨床EHR matching研究として評価する際の最も重要な**limitation**です。

28. さらにgeolocationやrecruitment statusも扱っていない

SIGIR/TRECのground truthはeligibility criteriaのsemantic matchingを中心にしており、

患者の居住地
trial siteまでの距離
現在recruitingか
施設条件

などは含まれていません。

著者らは、これらはtraditional structured queryで追加確認する必要があるとしています。

Matching patients to clinical t...

したがって「clinical trial matching」とはいつでも、

医学的**eligibility matching**

が中心です。

29. 著者が挙げている3つの主要limitations

第一に、GPT-3.5/GPT-4というclosed-source commercial modelへの依存です。

第二に、prompt strategyを十分比較していないことです。他にも多くのprompt設計があり得ます。

第三に、user studyが非常に小規模であることです。

著者らは今後、open-source LLM、prompt optimization、大規模prospective evaluationを必要としています。 Matching patients to clinical t...

30. この論文で実際に証明できたことと、まだ証明できていないこと

この区別は非常に重要です。

この研究からかなり強く言えるのは、

短いpatient summary + trial criteriaという条件では、GPT-4ベースのTrialGPTは**criterion-level eligibility**を医師に近い精度で判定できる

ことです。

さらに、

relevant sentenceをかなり正確に**locate**できる

こと、

criterion-level結果をLLMでaggregateするとtrial rankingが改善する

こと、

human screening時間を小規模実験で約43%削減できる

ことです。  Matching patients to clinical t...

一方、この論文だけでは、

「実病院の長期間EHRで同じ性能が出る」

「lab・画像・structured dataを含めても同じ」

「完全自動eligibility decisionが安全」

「新しい病院・疾患・国でも同じ」

とは言えません。

31. 研究デザイン上の特に重要なポイント

この論文を治験eligibility classification研究として見ると、非常に参考になるのは、単純に「適格/不適格」のaccuracyだけを評価していないことです。

TrialGPT-Matchingは、

criterion classification

だけでなく、

evidence localization

と

natural-language explanation

を同時に評価しています。

つまり評価対象が、

What is the decision?

だけでなく、

What evidence supports the decision?

まで広がっています。

臨床LLMとしては、この設計がかなり重要です。

32. 一方で、この論文では「missing information」を独立タスクとして十分扱っていない

labelに **not enough information** があります。

しかしこれは、

「このcriterionを判断するために患者情報が不足している」

という分類にとどまります。

その次の段階で、

何の情報が不足しているのか
医師は何を追加確認すべきか
どの検査・問診を追加すれば判定可能になるか
不足情報のpriorityは何か

を生成・評価する研究ではありません。

したがってTrialGPTは、

missingness detection

には部分的に踏み込んでいますが、

missing information recommendation

までは行っていません。

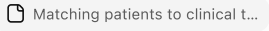
これはこの論文を発展させる際に非常に大きな余地です。

33. この論文ではpatient noteをsectionごとに分けていない

Methodsを見る限り、patient noteをsentence列

$$[s_1, \dots, s_P]$$

として扱っています。

「diagnosis section」「medication section」「lab section」のようにEHR section別のencoder/LLMを設ける設計ではありません。 

さらに複数LLMによるensembleやmulti-agent decisionも行っていない。

比較しているのは主として、

GPT-4 TrialGPT

GPT-3.5 TrialGPT

従来NLI models

です。

したがって、

document decomposition

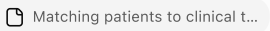
multiple-model ensemble

section-wise evidence aggregation

はこの論文では未検討です。

34. 「zero-shot」の意味

本論文では患者×criterionの教師データを使ってTrialGPTをfine-tuneしていません。

GPT-4/GPT-3.5にpromptを与えてcriterion-level inferenceさせるため、zero-shot patient-to-trial matchingと表現しています。 

ただしsystem全体で学習済みモデルを何も使っていないわけではありません。

Retrievalにはpretrained MedCPTを使いますし、backbone GPT自体も当然pretrained foundation modelです。

したがって、

task-specific supervised trainingなし

という意味のzero-shotです。

35. 再現性

コードはGitHubで公開されています。

また、本研究で作成したcriterion-level annotationsはHugging Face、preprocessed dataもGitHubで公開されています。  Matching patients to clinical t...

使用model version、API、temperatureまでMethodsに明記されているため、LLM研究としては比較的再現性への配慮がされています。  Matching patients to clinical t...

一方でGPT-4 0613はclosed modelなので、モデル側の完全な再現性には限界があります。

36. 論文本文を通して確認できる小さな記載上の不整合

全文を確認すると、少なくとも2点、minorな不整合があります。

一つ目はTable 2です。本文ではGPT-4 feature combinationについて **P@10 = 0.6699** と記載されています。  Matching patients to clinical t...

しかしTable 2では **0.6688** です。  Matching patients to clinical t...

このPDFだけからどちらが最終値かは断定できませんが、表では0.6688となっています。

もう一つ、Figure 4を説明する本文で、met exclusion criteriaを「Figure 4d」と書いている箇所があります。  Matching patients to clinical t...

しかし実際のFigure 4では、

d = LLM relevance score

e = met exclusion criteria

で、figure captionもeとしています。  Matching patients to clinical t...

したがって、これはおそらくpanel referenceのtypoです。

37. この論文の強みを研究者目線で評価すると

最大の強みは、**patient-to-trial matching**をretrieval accuracyだけで終わらず、**criterion-level reasoning**と**human workflow**までつないだことです。

特に、

retrieval scalability

criterion-level classification

evidence grounding

explanation

trial-level aggregation

human time saving

を一つの研究で評価した点は非常に強いです。

また、criterion-levelで3名の医師による1,015件のmanual annotationを行ったことも説得力があります。

38. 一方、研究上の弱点

最も大きいのは、入力patient dataが短い**synthetic/idealized summary**である点です。

さらにuser studyは、

2 annotators
6 patients
6 trials
36 patient-trial pairs

というpilot規模です。

またcandidate retrievalのinitial collectionも、ClinicalTrials.gov全件をそのまま用いたのではなく、各benchmarkでjudgedされたtrialのunionを利用しています。著者ら自身、pooled judgmentのためlabel外のeligible trialが存在し得ることを認識しています。 [Matching patients to clinical t...](#)

さらに現在の説明評価は「生成説明が医学的に正しいか」の評価であり、「本当にモデルがそのevidenceを使ってpredictionしたか」という厳密なcausal faithfulness evaluationではありません。

39. この論文の本質的な数理的問題設定

最もシンプルに書くと、患者 p と治験 t があり、

$$t = \{B, I, E\}$$

とします。

各criterion c に対して、

$$f_{\theta}(p, c) \rightarrow (y_c, r_c, s_c)$$

を予測します。

ここで、

y_c : eligibility label

r_c : natural-language rationale

s_c : supporting evidence sentence

です。

次にcriterion-level predictions

$$\{y_{c_1}, y_{c_2}, \dots, y_{c_m}\}$$

をaggregation function g に入れ、

$$g(\{y_c\}) \rightarrow S(p, t)$$

というtrial-level scoreを作ります。

最後に、

$$t_1, t_2, \dots, t_K$$

を $S(p, t)$ によりrankします。

つまり本質的には、

Retrieval $\rightarrow$ Criterion-level inference $\rightarrow$ Evidence grounding $\rightarrow$ Trial-level aggregation

というmulti-stage decision problemです。

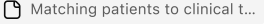
40. 最終的にこの論文が示したもの

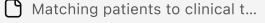
この論文の最も重要なメッセージは、「LLMは治験eligibilityを一発でYes/Noするモデル」として使うよりも、

大量候補を絞る

- 各criterionを個別に読む
- 根拠を患者記録から示す
- unknownを明示する
- trial単位で統合する
- 最終判断は人間が行う

という形で使うと、臨床workflowとの相性が非常に良い、という点です。

その結果として、GPT-4 TrialGPTはcriterion-levelで **87.3% accuracy**、evidence localizationで **F1 88.6%**、trial ranking/exclusionでは従来baselineより大幅に高いperformanceを示し、小規模user studyではscreening時間を **42.6%短縮**しました。 

ただし、その結果はあくまで短い**synthetic/idealized patient summaries**を中心とした**benchmark**であり、longitudinal EHR、structured laboratory data、画像、real-time trial statusまで統合した実臨床matchingは今後の課題です。 

特に治験適格性判定という観点では、この論文の中心タスクはかなり明確に、

Patient record + Eligibility criterion → Label + Evidence + Explanation

と定式化できます。そのうえで、この研究にまだ残っている大きな研究余地は、「**Not enough information**になったとき、何が不足しているのかを同定し、何を追加取得すべきか提案すること」、「**実EHRをsection/temporal/structured/multimodalに分解して扱うこと**」、そして**「複数LLMや複数agentの判断をどう統合するか」**です。これらはTrialGPTが直接解いていない領域です。

情報源

   ... |  PDF に変換

ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。